VILNIAUS GEDIMINO TECHNIKOS UNIVERSITETAS

ELEKTRONIKOS FAKULTETAS

ELEKTRONINIŲ SISTEMŲ KATEDRA

DIRBTINIO INTELEKTO NAUDOJIMAS IŠMANIUOSIUOSE NAMUOSE

Interneto technologijos

Namų darbas Nr. 1

Atliko: DIPf-23 gr. stud. Dominykas Juodvalkis

Tikrino: dėst. dr. Aušra Katinienė

VILNIUS 2026

TURINYS

ĮVADAS 5
TINKLAPIO KŪRIMO ETAPAI 6
Projekto planavimas 6
HTML puslapių kūrimas 6
CSS stiliaus kūrimas 6
Testavimas 7
TINKLAPIO STRUKTŪRA IR NAVIGACIJA 8
Pagrindinis puslapis 8
AI veikimo puslapis 8
Kontaktų puslapis 8
FAILŲ IR KATALOGŲ STRUKTŪRA 9
NAUDOTI HTML ELEMENTAI 10
Antraštės 10
Sąrašai 10
Lentelė 10
Forma 12
CSS STILIZACIJA 13
Pagrindiniai stiliai 13
Navigacijos juosta 13
Lentelės stilius 14
Formos elementai 14
TESTAVIMAS 16
IŠVADOS 18

PRIEDAI

1 priedas. Antraštės – ištrauka iš kodo 10
2 priedas. Sąrašas – ištrauka iš kodo 10
3 priedas. Lentelė – ištrauka iš kodo 10
4 priedas. Forma – ištrauka iš kodo 12
5 priedas. Pagr. Stiliai – ištrauka iš kodo 13
6 priedas. Nav. juosta – ištrauka iš kodo 13
7 priedas. Lentelės stiliai – ištrauka iš kodo 14
8 priedas. Formos elem. stiliai – ištrauka iš kodo 14
9 priedas. index.html failo turinys 19
10 priedas. apie.html failo turinys 23
11 priedas. kontaktai.html failo turinys 27
12 priedas. style.css failo turinys 30
13 priedas. notes.md failo turinys 34
14 priedas. README failo turinys 35

PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS

pav. 1 Darbo struktūra 9
pav. 2 index.html failo validacija 16
pav. 3 apie.html failo validacija 16
pav. 4 kontaktai.html failo validacija 17
pav. 5 style.css failo validacija 17

ĮVADAS

Tyrimo aktualumas.

Pastaraisiais metais sparčiai vystosi išmaniųjų namų technologijos. Vis daugiau buitinių įrenginių yra prijungiami prie interneto ir gali būti valdomi nuotoliniu būdu. Dirbtinis intelektas leidžia šiems įrenginiams ne tik vykdyti komandas, bet ir analizuoti vartotojo elgesį, mokytis iš surinktų duomenų bei automatiškai optimizuoti namų veikimą. Išmanieji termostatai, apšvietimo sistemos, apsaugos kameros ar balso asistentai gali pagerinti gyvenimo komfortą, padidinti saugumą ir sumažinti energijos suvartojimą.

Dėl šių priežasčių dirbtinio intelekto integravimas į išmaniųjų namų sistemas tampa vis aktualesnis tiek technologijų kūrėjams, tiek vartotojams. Interneto technologijos sudaro pagrindą tokių sistemų veikimui, nes leidžia įrenginiams tarpusavyje keistis informacija ir būti valdomiems per internetines platformas.

Tyrimo problema – kaip interneto technologijų pagrindu sukurtas tinklapis gali pristatyti dirbtinio intelekto naudojimą išmaniuosiuose namuose ir pateikti informaciją apie jų veikimo principus.

Tyrimo objektas – dirbtinio intelekto technologijų taikymas išmaniųjų namų sistemose.

Tyrimo tikslas – sukurti informacinį tinklapį, kuriame būtų pristatomas dirbtinio intelekto panaudojimas išmaniuosiuose namuose.

Uždaviniai tikslui pasiekti:

1. Išanalizuoti tinklapio kūrimo etapus.
2. Sukurti HTML struktūrą ir CSS stilių tinklapiui.
3. Aprašyti naudojamus HTML elementus ir CSS stilizaciją.

Tyrimo metodai.

Darbe naudojami informacijos analizės, tinklapio projektavimo ir praktinio programavimo metodai. Taip pat buvo naudojami HTML ir CSS validavimo įrankiai siekiant patikrinti kodo teisingumą.

Tinklapio kūrimo etapai

Projekto planavimas

Projekto planavimo etapas yra vienas svarbiausių kuriant tinklapį. Šiame etape nustatomas tinklapio tikslas, tikslinė auditorija bei funkcionalumas. Taip pat planuojama tinklapio struktūra, dizainas ir navigacija. Tinkamai suplanuotas projektas leidžia išvengti klaidų vėlesniuose kūrimo etapuose.

Šiame darbe buvo nuspręsta sukurti informacinį tinklapį apie dirbtinio intelekto naudojimą išmaniuosiuose namuose. Tinklapis skirtas pateikti pagrindinę informaciją apie technologijas, jų veikimą ir privalumus.

HTML puslapių kūrimas

HTML (HyperText Markup Language) yra pagrindinė technologija, naudojama tinklalapių struktūrai kurti. Naudojant HTML apibrėžiami puslapio elementai, tokie kaip antraštės, tekstas, nuotraukos, lentelės ar formos.

Šiame projekte buvo sukurti keli HTML puslapiai: pagrindinis puslapis, puslapis apie dirbtinio intelekto veikimą ir kontaktų puslapis. Kiekvienas puslapis turi bendrą navigacijos juostą, leidžiančią lengvai pereiti tarp skirtingų tinklapio dalių.

CSS stiliaus kūrimas

CSS (Cascading Style Sheets) naudojamas tinklalapio dizainui ir išvaizdai apibrėžti. CSS leidžia nustatyti spalvas, šriftus, elementų dydžius, tarpus bei išdėstymą puslapyje.

Šiame projekte CSS naudojamas tam, kad tinklapis būtų vizualiai patrauklus ir lengvai skaitomas. Pavyzdžiui, buvo pritaikytos spalvos navigacijos juostai, nustatyti vienodi šriftai visiems puslapiams ir sukurti stiliai lentelėms bei formoms.

Testavimas

Testavimo etapas skirtas patikrinti tinklapio veikimą skirtingose naršyklėse ir įrenginiuose. Testuojama, ar tinkamai veikia navigacija, ar visi puslapiai atsidaro, ar tinkamai atvaizduojami stiliai.

Šio darbo metu buvo tikrinama, ar visi elementai veikia tinkamai ir ar nėra klaidų HTML ar CSS kode.

Tinklapio struktūra ir navigacija

Pagrindinis puslapis

Pagrindinis puslapis yra pirmasis tinklapio puslapis, kurį mato vartotojas. Jame pateikiama bendra informacija apie dirbtinio intelekto naudojimą išmaniuosiuose namuose. Taip pat šiame puslapyje pateikiamos nuorodos į kitus tinklapio puslapius.

AI veikimo puslapis

Šiame puslapyje pateikiama informacija apie tai, kaip dirbtinis intelektas veikia išmaniuosiuose namuose. Aprašomos tokios technologijos kaip balso asistentai, išmaniosios kameros, automatinis apšvietimo valdymas ir energijos optimizavimas.

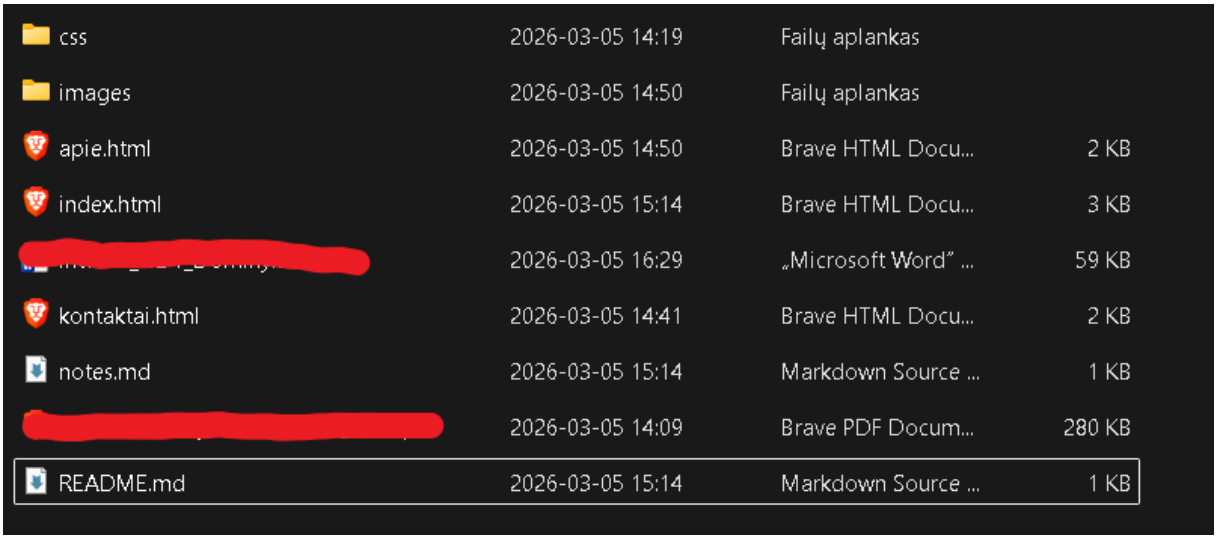
Kontaktų puslapis

Kontaktų puslapyje pateikiama forma, leidžianti vartotojams „susisiekti“ su tinklapio kūrėju. Formoje galima įvesti vardą, el. pašto adresą ir žinutę.

Failų ir katalogų struktūra

Kuriant tinklapį svarbu tinkamai organizuoti failus ir katalogus. Tai leidžia lengviau valdyti projektą ir palaikyti tvarką.

Pavyzdinė struktūra:



css	2026-03-05 14:19	Failų aplankas	
images	2026-03-05 14:50	Failų aplankas	
apie.html	2026-03-05 14:50	Brave HTML Docu...	2 KB
index.html	2026-03-05 15:14	Brave HTML Docu...	3 KB
[redacted]	2026-03-05 16:29	„Microsoft Word" ...	59 KB
kontaktai.html	2026-03-05 14:41	Brave HTML Docu...	2 KB
notes.md	2026-03-05 15:14	Markdown Source ...	1 KB
[redacted]	2026-03-05 14:09	Brave PDF Docum...	280 KB
README.md	2026-03-05 15:14	Markdown Source ...	1 KB

pav. 1 Darbo struktūra

Naudoti HTML elementai

Antraštės

HTML antraštės naudojamos tekstui struktūruoti. Dažniausiai naudojamos <h1>, <h2>, <h3> žymės. Jos leidžia aiškiai atskirti skirtingas teksto dalis.

1 priedas. Antraštės – ištrauka iš kodo

```
<section>
  <h2>Kas yra išmanieji namai?</h2>
…

  <h3>Pagrindinės funkcijos:</h3>
…
</section>
```

Sąrašai

HTML sąrašai leidžia pateikti informaciją struktūruotai. Naudojami numeruoti (<ol>) arba nenumeruoti (<ul>) sąrašai.

2 priedas. Sąrašas – ištrauka iš kodo

```
<section>
…
  <ul>
    <li>Automatinis apšvietimo valdymas</li>
    <li>Temperatūros reguliavimas</li>
    <li>Saugumo kamerų stebėjimas</li>
    <li>Balso valdymas</li>
  </ul>
</section>
```

Lentelė

Lentelės naudojamos duomenims pateikti stulpelių ir eilučių forma. HTML lentelės kuriamos naudojant <table>, <tr>, <td> ir <th> žymes.

3 priedas. Lentelė – ištrauka iš kodo

```
<section>
  <h2>Populiarios AI sistemos</h2>


  <table>
    <thead>
      <tr>
        <th>Sistema</th>
        <th>Funkcija</th>
        <th>Pritaikymas</th>
      </tr>
    </thead>
    <tbody>
      <tr>
        <td>Google Nest</td>
        <td>Temperatūros reguliavimas</td>
        <td>Termostatai</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Amazon Alexa</td>
        <td>Balso komandos</td>
        <td>Išmanūs įrenginiai</td>
      </tr>
      <tr>
        <td>Apple HomeKit</td>
        <td>Namų automatizavimas</td>
        <td>iOS įrenginiai</td>
      </tr>
    </tbody>
  </table>
</section>
```

Forma

Formos leidžia vartotojams įvesti duomenis. HTML formose naudojami tokie elementai kaip <input>, <textarea> ir <button>.

4 priedas. Forma – ištrauka iš kodo

```
<section>
  <h2>Kontaktų forma</h2>

  <form action="#" method="post">
    <label for="vardas">Vardas:</label>
    <input type="text" id="vardas" name="vardas" required>

    <label for="email">El. paštas:</label>
    <input type="email" id="email" name="email" required>

    <label for="sistema">Dominanti sistema:</label>
    <select id="sistema" name="sistema">
      <option>Google Nest</option>
      <option>Amazon Alexa</option>
      <option>Apple HomeKit</option>
    </select>

    <label for="zinute">Žinutė:</label>
    <textarea id="zinute" name="zinute"></textarea>

    <button type="submit">Siųsti</button>
  </form>

</section>
```

CSS stilizacija

Pagrindiniai stiliai

Pagrindiniai stiliai apibrėžia bendrą tinklapio išvaizdą: šriftus, spalvas, foną ir elementų išdėstymą.

5 priedas. Pagr. Stiliai – ištrauka iš kodo

```
body {
    font-family: "Times New Roman", serif;
    margin: 0;
    background-color: #f4f6f9;
    line-height: 1.6;
}
main {
    padding: 20px;
}
```

Navigacijos juosta

Navigacijos juosta leidžia vartotojams lengvai pereiti tarp tinklapio puslapių. Ji dažniausiai pateikiama viršutinėje puslapio dalyje.

6 priedas. Nav. juosta – ištrauka iš kodo

```
.navbar {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 25px;
    padding: 10px 0 0 0;
    margin: 0;
}

.navbar a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

.navbar a:hover {
```

```
    text-decoration: underline;
}
```

Lentelės stilius

CSS leidžia lentelėms suteikti aiškesnį ir patrauklesnį dizainą, pavyzdžiui pridėti rėmelius, spalvas ar lygiavimą.

7 priedas. Lentelės stiliai – ištrauka iš kodo

```
table {
    border-collapse: collapse;
    width: 70%;
    margin-top: 15px;
}

th, td {
    border: 1px solid black;
    padding: 8px;
    text-align: center;
}

th {
    background-color: #dbeafe;
}
```

Formos elementai

Formos elementai taip pat gali būti stilizuojami naudojant CSS, kad jie būtų patogūs naudoti ir vizualiai derėtų prie viso tinklapio dizaino.

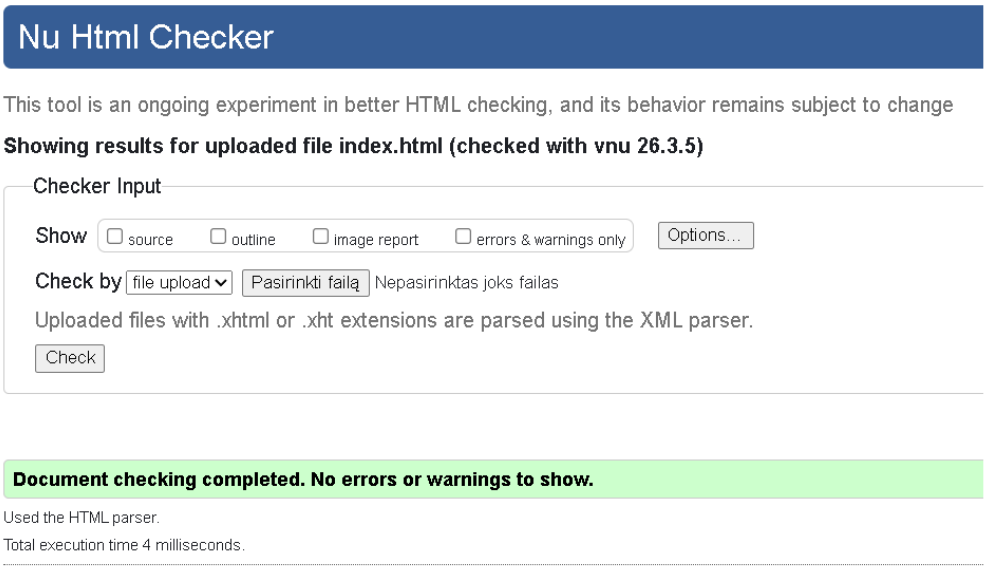
8 priedas. Formos elem. stiliai – ištrauka iš kodo

```
form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 300px;
}
```

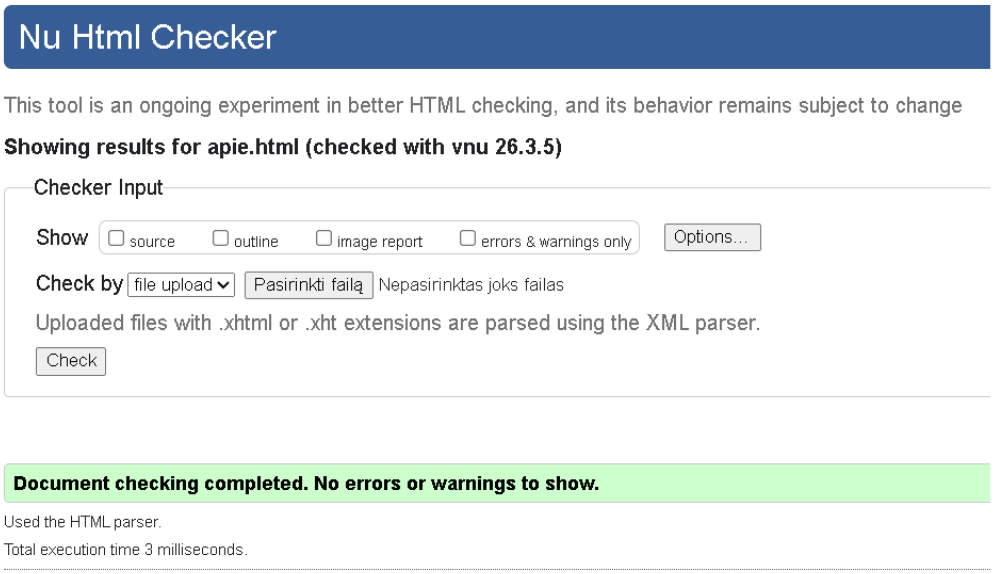
```
input, select, textarea {
    margin-bottom: 10px;
    padding: 6px;
}

button {
    background-color: #1e3a8a;
    color: white;
    padding: 8px;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: #2563eb;
}
```

Testavimas

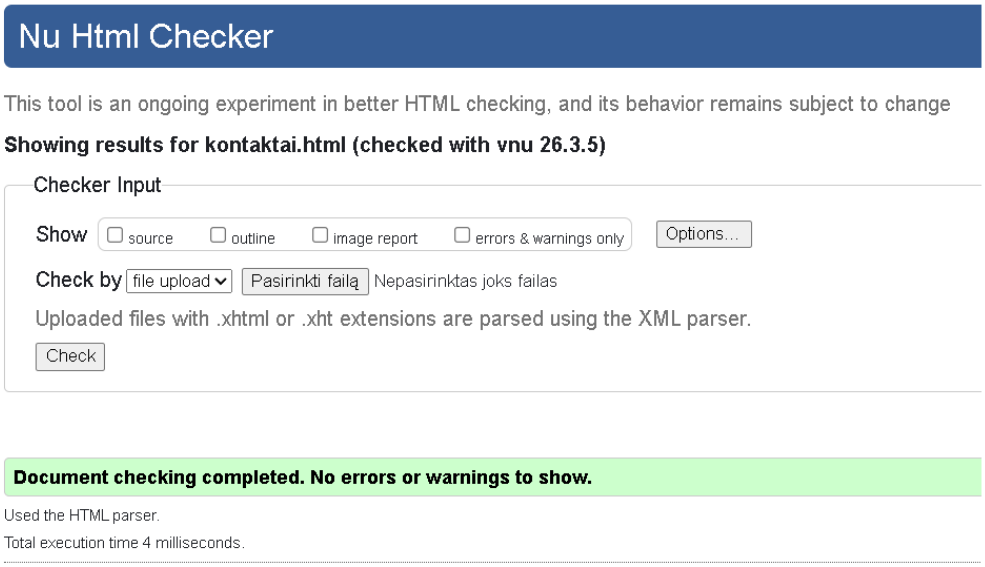
Tinklapio testavimo metu buvo tikrinamas navigacijos veikimas, HTML struktūros teisingumas ir CSS stilių atvaizdavimas. Taip pat HTML kodas buvo patikrintas naudojant W3C HTML Validator, o CSS kodas – CSS Validator įrankį. Testavimo rezultatai parodė, kad tinklapis veikia stabiliai ir visi puslapiai tinkamai atvaizduojami.



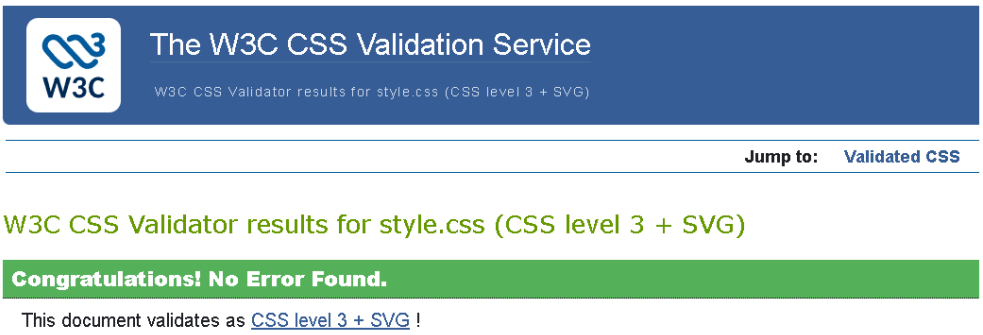
pav. 2 index.html failo validacija



pav. 3 apie.html failo validacija



pav. 4 kontaktai.html failo validacija



pav. 5 style.css failo validacija

IŠVADOS

Atliekant šį namų darbą buvo sukurtas trijų puslapių tinklapis naudojant HTML ir CSS technologijas. Tinklapyje įgyvendinta navigacija tarp puslapių, panaudotos antraštės ir SEO atributai, o turinyje pritaikyti įvairūs HTML elementai, tokie kaip paveikslėliai, lentelės, sąrašai ir formos elementai. Puslapių išvaizdai pagerinti buvo pritaikyti CSS stiliai naudojant klases ir identifikatorius. Taip pat parengta projekto failų struktūra bei „Markdown“ dokumentai, o HTML ir CSS kodas patikrintas naudojant validavimo įrankius. Ateityje projektą būtų galima papildyti naujomis funkcijomis, pagerinti dizainą ir pritaikyti tinklapį skirtingiems įrenginiams.

PRIEDAI

9 priedas. index.html failo turinys

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="lt">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
    <meta name="description" content="Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose">
  <meta name="keywords" content="AI, išmanieji namai, smart home">
  <meta name="author" content="Dominykas Juodvalkis">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">

  <title>AI išmaniuosiuose namuose | Pagrindinis</title>

  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">
</head>

<body>

<header class="site-header">
  <div class="site-title">
    <h1>Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose</h1>
  </div>
  <h2>Išmaniųjų namų apibendrinimas</h2>
  <nav>
    <ul class="navbar">
      <li><a href="index.html">Pagrindinis</a></li>
      <li><a href="apie.html">Kaip veikia AI?</a></li>
      <li><a href="kontaktai.html">Kontaktai</a></li>
```

```
        </ul>
      </nav>
    </header>

    <main>

    <section>
      <h2>Kas yra išmanieji namai?</h2>
      <p>
          Išmanieji namai – tai sistema, kuri leidžia automatizuoti ir valdyti namų įrenginius
          naudojant dirbtinį intelektą bei interneto technologijas.
      </p>

          <img src="images/smart_home.jpg" alt="Dirbtinio intelekto valdoma išmaniojo namo sistema" class="main-img">

      <h3>Pagrindinės funkcijos:</h3>
      <ul>
        <li>Automatinis apšvietimo valdymas</li>
        <li>Temperatūros reguliavimas</li>
        <li>Saugumo kamerų stebėjimas</li>
        <li>Balso valdymas</li>
      </ul>
    </section>

    <section>
      <h2>Populiarios AI sistemos</h2>
```

```
    <table>
      <thead>
        <tr>
          <th>Sistema</th>
          <th>Funkcija</th>
          <th>Pritaikymas</th>
        </tr>
      </thead>
      <tbody>
        <tr>
          <td>Google Nest</td>
          <td>Temperatūros reguliavimas</td>
          <td>Termostatai</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Amazon Alexa</td>
          <td>Balso komandos</td>
          <td>Išmanūs įrenginiai</td>
        </tr>
        <tr>
          <td>Apple HomeKit</td>
          <td>Namų automatizavimas</td>
          <td>iOS įrenginiai</td>
        </tr>
      </tbody>
    </table>
  </section>


  <section>
```

```
        <h2>Vaizdo demonstracija</h2>
        <iframe width="560" height="315"
            src="https://www.youtube.com/embed/dftKArsWaCs?si=9Y2z4HfXGYEEcBaP"
            title="YouTube video player"
            allow="accelerometer; autoplay; clipboard-write; encrypted-media; gyroscope; picture-in-picture; web-share"
            referrerpolicy="strict-origin-when-cross-origin"
            allowfullscreen>
        </iframe>
    </section>

    </main>

    <footer>
        <p>&copy; 2026 ND1 projektas</p>
    </footer>

    </body>
    </html>
```

10 priedas. apie.html failo turinys

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lt">

<head>

  <meta charset="UTF-8">

  <meta name="description" content="Kaip dirbtinis intelektas veikia išmaniuosiuose namuose">

  <meta name="keywords" content="AI veikimas, jutikliai, automatizacija">

  <meta name="author" content="Dominykas Juodvalkis">

  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">



  <title>AI išmaniuosiuose namuose | Kaip veikia AI?</title>



  <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>



<body>



<header class="site-header">

  <div class="site-title">

    <h1>Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose</h1>

  </div>

  <h2>Kaip veikia dirbtinis intelektas?</h2>
```

```
    <nav>
        <ul class="navbar">
            <li><a href="index.html">Pagrindinis</a></li>
            <li><a href="apie.html">Kaip veikia AI?</a></li>
            <li><a href="kontaktai.html">Kontaktai</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>


<main>


<section>
    <h2>AI veikimo principas</h2>
    <p>
        Dirbtinis intelektas analizuoja jutiklių surinktus duomenis ir priima sprendimus
        naudodamas mašininio mokymosi algoritmus.
    </p>


    <img src="images/diagram.jpg" alt="Dirbtinio intelekto veikimo schema
išmaniuosiuose namuose" class="main-img">


    <h3>Naudojami jutikliai:</h3>
    <ol>
```

```
        <li>Temperatūros jutikliai</li>
        <li>Judėjimo sensoriai</li>
        <li>Šviesos sensoriai</li>
        <li>Dūmų detektoriai</li>
    </ol>
</section>

<section>
    <h2>AI privalumai</h2>
    <ul>
        <li>Energijos taupymas</li>
        <li>Didinamas saugumas</li>
        <li>Patogumas</li>
        <li>Automatiniai sprendimai</li>
    </ul>
</section>

</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 ND1 projektas</p>
</footer>
```

```
</body>

</html>
```

11 priedas. kontaktai.html failo turinys

```
<!DOCTYPE html>

<html lang="lt">

<head>

   <meta charset="UTF-8">

   <meta name="description" content="Kontaktų forma apie išmaniuosius namus">

   <meta name="keywords" content="kontaktai, AI namai">

   <meta name="author" content="Dominykas Juodvalkis">

   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">



   <title>AI išmaniuosiuose namuose | Kontaktai</title>



   <link rel="stylesheet" href="css/style.css">

</head>



<body>



<header class="site-header">

   <div class="site-title">

      <h1>Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose</h1>

   </div>

   <h2>Susisiekite su mumis</h2>
```

```
    <nav>
        <ul class="navbar">
            <li><a href="index.html">Pagrindinis</a></li>
            <li><a href="apie.html">Kaip veikia AI?</a></li>
            <li><a href="kontaktai.html">Kontaktai</a></li>
        </ul>
    </nav>
</header>


<main>


<section>
    <h2>Kontaktų forma</h2>


    <form action="#" method="post">
        <label for="vardas">Vardas:</label>
        <input type="text" id="vardas" name="vardas" required>


        <label for="email">El. paštas:</label>
        <input type="email" id="email" name="email" required>


        <label for="sistema">Dominanti sistema:</label>
```

```
        <select id="sistema" name="sistema">
            <option>Google Nest</option>
            <option>Amazon Alexa</option>
            <option>Apple HomeKit</option>
        </select>

        <label for="zinute">Žinutė:</label>
        <textarea id="zinute" name="zinute"></textarea>

        <button type="submit">Siųsti</button>
    </form>

</section>

</main>

<footer>
    <p>&copy; 2026 ND1 projektas</p>
</footer>

</body>
</html>
```

12 priedas. style.css failo turinys

```
body {
    font-family: "Times New Roman", serif;
    margin: 0;
    background-color: #f4f6f9;
    line-height: 1.6;
}

.site-header {
    background-color: #0f172a;
    color: white;
    padding: 20px 0;
    text-align: center;
}

.site-title h1 {
    margin: 0;
    font-size: 26px;
}

.navbar {
    list-style: none;
    display: flex;
    justify-content: center;
    gap: 25px;
    padding: 10px 0 0 0;
    margin: 0;
}
```

```
.navbar a {
    color: white;
    text-decoration: none;
    font-weight: bold;
}

.navbar a:hover {
    text-decoration: underline;
}

main {
    padding: 20px;
}

.main-img {
    width: 400px;
    margin: 15px 0;
}

table {
    border-collapse: collapse;
    width: 70%;
    margin-top: 15px;
}

th, td {
    border: 1px solid black;
    padding: 8px;
    text-align: center;
```

```
}

th {
    background-color: #dbeafe;
}

form {
    display: flex;
    flex-direction: column;
    width: 300px;
}

input, select, textarea {
    margin-bottom: 10px;
    padding: 6px;
}

button {
    background-color: #1e3a8a;
    color: white;
    padding: 8px;
    border: none;
    cursor: pointer;
}

button:hover {
    background-color: #2563eb;
}
```

```
footer {
    text-align: center;
    padding: 10px;
    background-color: #e5e7eb;
    margin-top: 20px;
}
```

13 priedas. notes.md failo turinys

 # ND1 darbo planas

Tema

Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose

Darbo Eiga

Sukurti:

- index.html puslapį

- apie.html puslapį

- kontaktai.html puslapį

- style.css failą

- katalogą img

Panaudoti elementai

- Antraštės (H1-H3)

- Navigacijos juosta

- Lentelė

- Sąrašai

- Forma (input, select, textarea)

- iframe

14 priedas. README failo turinys

 # ND1 projektas

Nuoroda į projektą: [ND1 projektas]

(https://github.com/dominykas-juodvalkis/Interneto-technologijos-ND1) github

 # Projekto tema

Dirbtinio intelekto naudojimas išmaniuosiuose namuose

Aprašymas

Trijų puslapių tinklapis apie AI pritaikymą išmaniuosiuose namuose.

Kaip paleisti

Atidaryti index.html naršyklėje.

Struktūra

- index.html – pagrindinis puslapis

- apie.html – AI veikimo principas

- kontaktai.html – kontaktų forma

- css/style.css – stiliai

- images/ – paveikslėliai

 # Autorius

[Dominykas Juodvalkis] (https://github.com/dominykas-juodvalkis)

Dominykas : [Github](https://github.com/dominykas-juodvalkis)